Contrôle non destructif des matériaux

Utilisation du Topaz (ultrasons phase array)

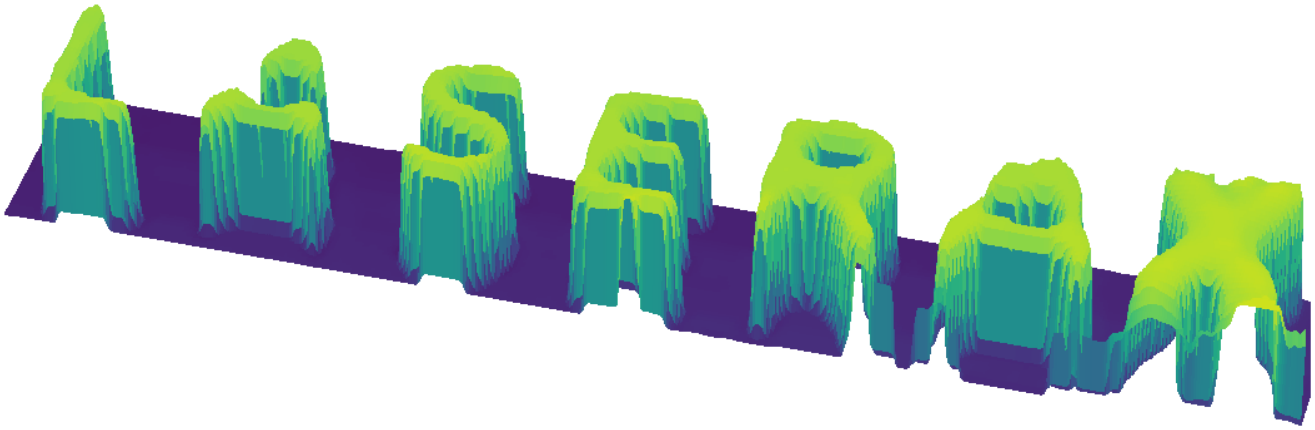
GPH-3000

Louis-Félix Brodeur, Simon Larouche-Tremblay

Septembre 2026



Bloc d'aluminium usiné



Surface reconstruite à partir d'un balayage du bloc avec le Topaz et l'encodeur

Avant de commencer

La référence principale pour faire ce laboratoire est la documentation de Zetec, le fournisseur du Topaz. Ce guide est seulement une aide. Il détaille ce que Louis-Félix Brodeur et Simon Larouche-Tremblay ont fait pendant leur laboratoire de TPA à l'automne 2026: les réglages utilisés, les problèmes rencontrés et la façon de les régler. En cas de doute, c'est le manuel de Zetec qui a raison.
Tout ce qu'il faut pour refaire le laboratoire est dans le dépôt GitHub suivant:

`https://github.com/LouisFelixBRODEUR/Topaz16_GPH_3000`

Il contient:

- le dossier `Docs_ULTRAVISION`, avec la documentation de Zetec: le manuel d'utilisation du Topaz, le bulletin de produit d'UltraVision Touch 3.8R11 et la liste des anomalies connues de cette version,
- l'outil `uvdata_vers_csv.py`, qui convertit les fichiers propriétaires .UVData du Topaz en CSV (Section 4.3),
- un exemple de balayage avec encodeur, `Example_Data_Encodeur.UVData`,
- un exemple de balayage sans encodeur, `Example_Data_Sans_Encodeur.UVData`.

Les exemples permettent d'essayer la conversion et l'analyse avant même d'aller au laboratoire. La surface en page couverture a été obtenue avec un balayage du même type que l'exemple avec encodeur.

1 Principe du phase array

Une sonde à ultrasons conventionnelle, comme celle utilisée dans le document Ultrasons, contient un seul élément piézoélectrique. Cet élément émet un faisceau dont la direction est fixée par la géométrie de la sonde et ne peut être changée qu'en la déplaçant physiquement.
Une sonde phase array contient plusieurs éléments piézoélectriques indépendants, alignés en réseau. Chaque élément peut être excité séparément, avec un délai qui lui est propre. Si tous les éléments sont excités en même temps, leurs ondes s'additionnent comme si un seul élément avait été utilisé. Mais si l'excitation de chaque élément est retardée d'une quantité précise par rapport à ses voisins, les fronts d'onde émis par chaque élément ne sont plus en phase au moment de leur émission. Ils peuvent alors interférer de façon constructive dans une direction différente de la normale à la sonde, ou converger vers un point de focalisation à une profondeur donnée. L'ensemble de ces délais s'appelle une loi focale. C'est ce principe qui permet de diriger et de focaliser électroniquement le faisceau, sans déplacer la sonde.

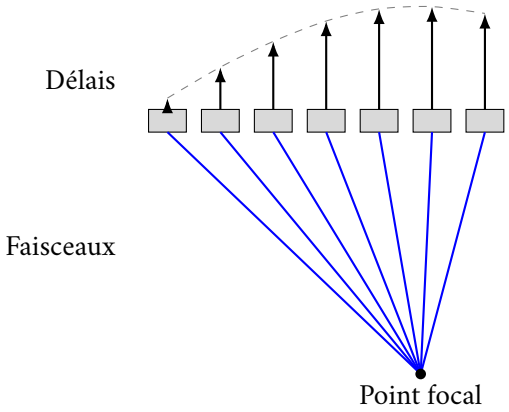


Figure 1 – Délais d'excitation des éléments (flèches noires) pour focaliser le faisceau en un point focal. L'élément le plus loin du point focal est excité en premier, et le plus proche en dernier.

Le logiciel UltraVision Touch permet de combiner plusieurs lois focales pour balayer une pièce de deux façons différentes. Dans un balayage sectoriel, l'angle de réfraction du faisceau varie d'une loi focale à l'autre alors que le groupe

d'éléments utilisé, appelé l'ouverture, reste le même: ceci demande normalement un sabot à angle, taillé pour permettre plusieurs angles de réfraction utiles. Dans un balayage linéaire, c'est plutôt l'ouverture active qui se déplace électroniquement le long du réseau, à angle de réfraction constant. Ce deuxième mode revient à déplacer une sonde conventionnelle le long d'une pièce, mais sans aucun mouvement mécanique.

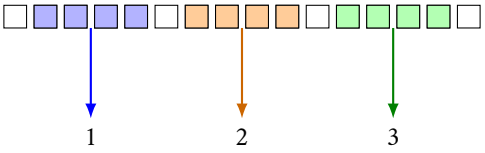


FIGURE 2 – Trois positions de l'ouverture active (en couleur) lors d'un balayage linéaire à 0°. Au laboratoire, l'ouverture avance d'un seul élément entre deux faisceaux.

Le sabot disponible pour ce laboratoire est un sabot droit, adapté à une onde longitudinale à incidence normale. C'est donc le balayage linéaire, illustré à la Figure 2, qui est utilisé dans les manipulations décrites à la Section 3.

2 Fonctionnement du Topaz

2.1 Présentation de l'appareil

Le Topaz est un appareil portable qui intègre le pulseur-récepteur, l'électronique de traitement et un écran tactile permettant de faire fonctionner UltraVision Touch directement sur l'appareil, sans ordinateur externe (Figure 7). Il peut être alimenté par une batterie amovible ou directement au 120 V. Le matériel utilisé pour ce guide est donné au Tableau 1.

TABLEAU 1 – Matériel utilisé pour ce guide.

Élément	Numéro de pièce	Modèle	N° de série
Topaz16 (configuration 16/128)	10053725	ZPA-IUT-TOPAZ-16/128P-KIT	705745
Sonde linéaire LM 5 MHz, 64 éléments	10039141	ZPA-PB1D-LM-5MHZ-REX-5M-ZPAC	B1234003
Sabot droit LM-0LW	10038863	ZPA-ACC-W-LM-OLW-IH-FL	non indiqué
Mini-encodeur	10040557	ZGN-ACC-ZPAC-ENC-5M-DE15	706440

Le panneau latéral droit regroupe les connecteurs: un connecteur dédié à la sonde phase array, verrouillé par un loquet, ainsi que des connecteurs conventionnels non utilisés dans ce document.



Figure 3 – Panneau latéral droit du Topaz.

2.2 Mise sous tension

Avant de mettre le Topaz sous tension, vérifier qu'une batterie chargée est installée ou brancher le cordon d'alimentation. Appuyer ensuite sur le bouton marche/arrêt: le voyant d'alimentation s'allume en vert et la séquence de démarrage s'amorce. Il est recommandé de laisser l'appareil se stabiliser une dizaine de minutes avant de commencer les mesures.

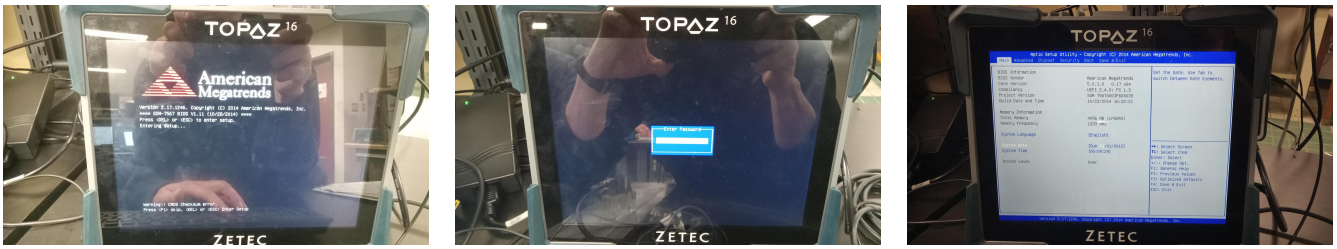
2.3 Dépannage au démarrage

Le Topaz passe par le BIOS au démarrage. La procédure suivante est à suivre à chaque mise sous tension, avec un clavier USB branché au Topaz. Les écrans sont montrés à la Figure 4.

1. À l'allumage, un écran de démarrage apparaît pendant environ 1 seconde (Figure 4a). Pendant cet écran, appuyer sur Suppr (Del) ou Échap (Esc) sur le clavier pour entrer dans le BIOS.
2. Une fenêtre Enter Password apparaît (Figure 4b). Il n'y a pas de mot de passe: appuyer simplement sur Enter.
3. Dans le BIOS (Figure 4c), choisir Save and Exit et confirmer avec Enter. Le Topaz démarre alors normalement dans UltraVision Touch.
4. UltraVision Touch propose de choisir la sonde: prendre la LM de 5 MHz et le sabot LM-0LW, puis charger la configuration (Section 2.6).

Les problèmes suivants sont connus pour la version 3.8R11 du logiciel.

1. Ne pas brancher de splitter pendant le démarrage. Si une fenêtre propose une mise à jour FPGA, la refuser. L'accepter empêche la connexion à UltraVision et oblige à réinstaller le logiciel (anomalie B1833 du document « Limitations and Remaining Anomalies » de la version 3.8R11).
2. Les boutons F1 et F2 du TOPAZ16 ne fonctionnent pas en version 3.8R11 (anomalie B2060).



(a) (b) (c)

FIGURE 4 – Écran de démarrage, appuyer sur Suppr ou Échap (a). Fenêtre Enter Password, appuyer sur Enter (b). Page du BIOS, choisir Save and Exit (c).

2.4 Connexion de la sonde

Pour connecter la sonde phase array, retirer d'abord le capot de protection du connecteur en faisant glisser le loquet de la position verrouillée vers la position déverrouillée. Aligner ensuite le connecteur de la sonde avec celui du panneau latéral et verrouiller le loquet.



FIGURE 5 – Connexion de la sonde phase array.

Si le connecteur de la sonde est reconnu par l'appareil, le Topaz la détecte au branchement et affiche la fenêtre New Probe Detected. Le manuel recommande de choisir la configuration du canal avant de brancher la sonde, pour que cette détection se fasse correctement. Si la sonde n'est pas déjà branchée en début de séance, il vaut donc mieux attendre l'étape 2 de la Section 2.6 pour la brancher.

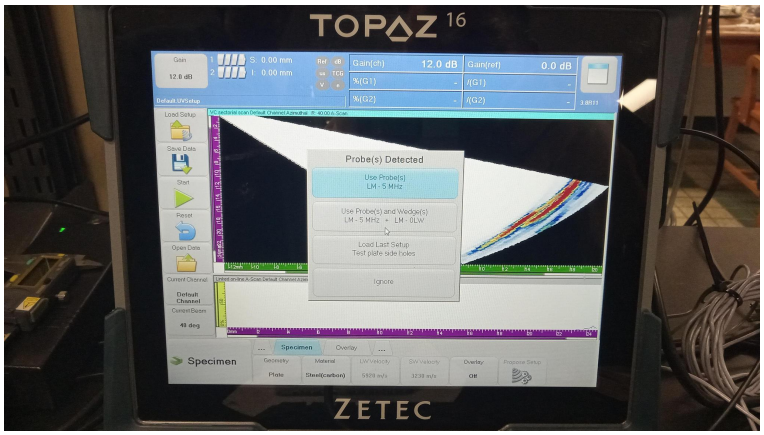


FIGURE 6 – Fenêtre Probe(s) Detected.

2.5 Interface UltraVision Touch

Une fois la séquence de démarrage terminée, l'interface UltraVision Touch apparaît. Elle est organisée en quelques zones principales: le nom du fichier ouvert et le réglage du gain en haut, une zone d'information sur l'état de l'appareil (charge de la batterie, état des calibrations), la zone d'affichage des données au centre, puis en bas un menu permettant de choisir la fonction voulue (spécimen, canal, calibration, etc.) et des sous-menus donnant accès aux paramètres de cette fonction.

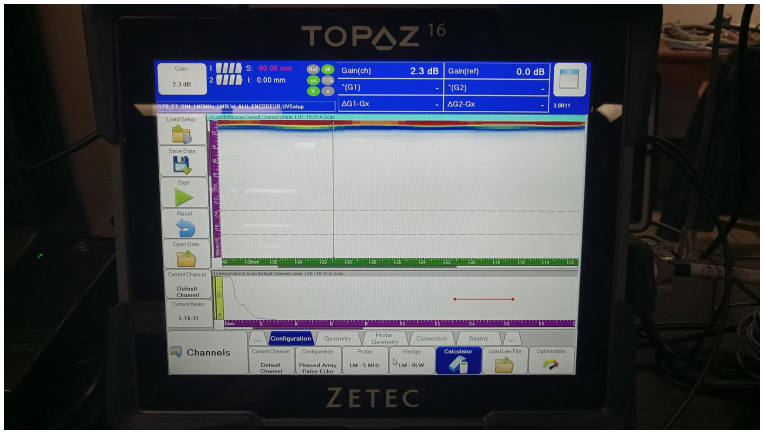


FIGURE 7 – Fenêtre principale d'UltraVision Touch.

Les indicateurs de calibration, dans la zone d'état, sont gris tant qu'aucune calibration n'a été faite, jaunes si elle est incomplète pour certains faisceaux et verts lorsqu'elle est complète pour tous les faisceaux de la configuration. Ces indicateurs permettent de vérifier rapidement l'état de calibration avant de commencer une acquisition.

2.6 Configuration d'une inspection

Avant de pouvoir calibrer l'appareil ou faire une mesure, une configuration d'inspection doit être définie dans UltraVision Touch. Les valeurs données dans cette section sont celles de la configuration utilisée au laboratoire avec la sonde linéaire LM de Zetec (5 MHz, 64 éléments) et le sabot droit LM-0LW. Les noms de menus et de boutons sont ceux de l'interface en anglais, tels qu'ils apparaissent à l'écran.

Option rapide: charger la configuration du laboratoire

Si le fichier LFB_ET_SIMIT_LM5MHz_LM0LW_ALU.UVSetup est présent dans le dossier Setups de l'appareil, il suffit de le charger: menu File, bouton Load Setup, choisir le fichier, puis Accept. Toutes les valeurs des tableaux qui suivent sont alors déjà entrées. Il reste à vérifier l'épaisseur de la pièce dans le menu Specimen (étape 1) et à refaire la calibration (Section 2.7), qui doit être refaite à chaque séance. Les étapes suivantes permettent de refaire la configuration au complet, ou de vérifier celle qui a été chargée.

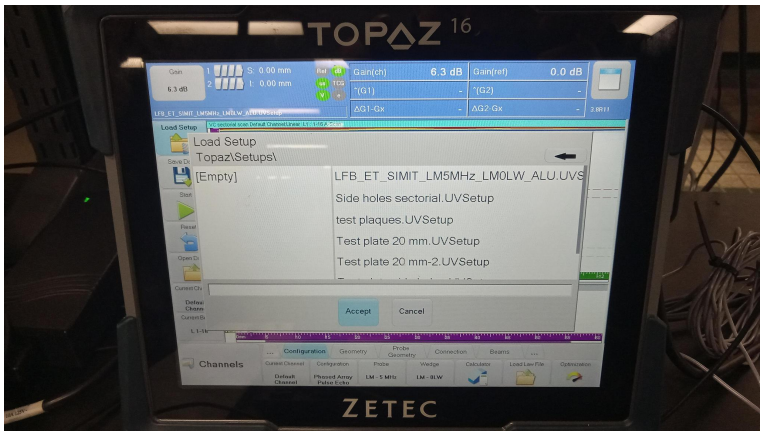


Figure 8 – Fenêtre Load Setup avec la liste des configurations.

Étape 1: définir le spécimen

1. Appuyer sur le bouton de sélection du menu (en bas de l'écran) et choisir Specimen.
2. Appuyer sur Geometry. Dans la fenêtre Shape Editor, régler les paramètres du Tableau 2, puis appuyer sur Accept.
3. Appuyer sur Material, choisir l'aluminium dans la liste, puis Accept. Les champs LW Velocity et SW Velocity doivent afficher les vitesses du Tableau 2.

Tableau 2 – Paramètres du spécimen (menu Specimen).

Paramètre	Valeur
Shape Type	Plate
Weld Type	None
Thickness	épaisseur mesurée
Material	aluminium
LW Velocity	6320 m/s
SW Velocity	3130 m/s

Étape 2: définir le canal, la sonde et le sabot

1. Choisir le menu Channel. Appuyer sur Configuration et choisir Phased Array-Pulse Echo. Le manuel recommande de faire ce choix avant de brancher la sonde.
2. Si la sonde n'est pas encore branchée, la brancher comme décrit à la section précédente. Si la fenêtre New Probe Detected apparaît, appuyer sur Use Probe and Wedge, puis choisir le sabot LM-0LW dans la liste.

3. Si la sonde était déjà branchée, ou si la fenêtre New Probe Detected n'apparaît pas, appuyer sur Probe, puis Database, et choisir la sonde LM de 5 MHz à 64 éléments. Appuyer ensuite sur Wedge, puis Database, et choisir LM-0LW.
4. Si la sonde ou le sabot n'apparaissent pas dans la base de données, les définir à la main avec Probe, puis Edit (ou Wedge, puis Edit), en entrant les valeurs du Tableau 3.

Tableau 3 – Caractéristiques de la sonde et du sabot du laboratoire.

	Paramètre	Valeur
Sonde	Type	Linear
	Frequency	5 MHz
	Element Quantity	64
	Pitch	0,6 mm
	Primary Axis Element Size	0,5 mm
	Secondary Axis Element Size	10 mm
Sabot	Name	LM-0LW
	Wave Type	Longitudinal
	Wedge Angle	0°
	Length × Width × Height	$51 \times 28 \times 30$ mm
	First Element Height	30 mm
	First Element Primary Axis Offset	6,6 mm
	First Element Secondary Axis Offset	14 mm
	Velocity	2330 m/s

Étape 3: définir la loi focale

Dans le menu Channel, appuyer sur Calculator, régler les paramètres du Tableau 4, puis appuyer sur Accept. Chaque fois qu'un paramètre de la sonde, du sabot ou de la loi focale change, le message « Focal law parameters have been changed » apparaît: appuyer alors sur Recompute.

Tableau 4 – Paramètres de la loi focale (fenêtre Calculator).

Paramètre	Valeur	Remarque
Skew Angle	90°	valeur utilisée au laboratoire
Scan Reference	défaut	
Index Reference	défaut	
Wave Type	Longitudinal	compatible avec le sabot droit
Sweep	Linear	l'ouverture se déplace le long du réseau
Angle	0°	incidence normale
Aperture	16	nombre maximal d'éléments actifs du Topaz du laboratoire
First Element	1	
Last Element	64	
Focal Point	Half Path	
Position	20 mm	profondeur de focalisation
Timebase Type	True Depth	axe vertical gradué en profondeur
Timebase Start	0 mm	
Timebase Range	60 mm	au moins $2e + 5$ mm, pour voir le deuxième écho de fond d'un bloc d'épaisseur e. 60 mm convient à un bloc d'environ 25 mm, et une plage plus longue donne des fichiers de données plus lourds

Avec ces valeurs, l'ouverture de 16 éléments se déplace d'un élément à la fois de la position 1 à 16 jusqu'à la position 49 à 64, ce qui donne $64 - 16 + 1 = 49$ faisceaux. UltraVision Touch les nomme L 1-16 à L 49-64.

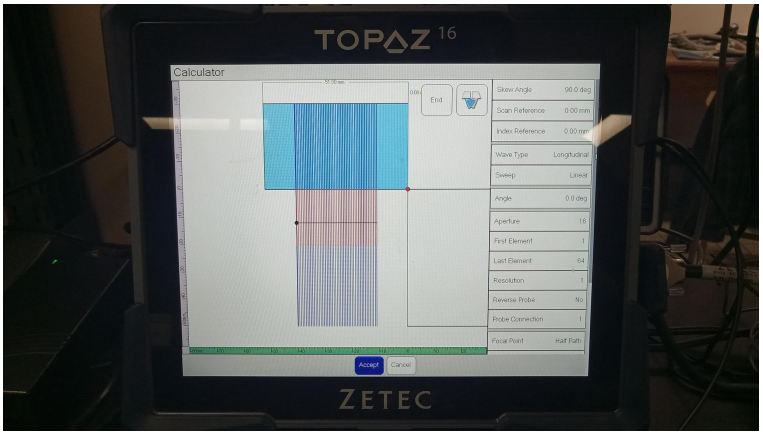


Figure 9 – Fenêtre Calculator dans UltraVision Touch.

Étape 4: réglages ultrasonores

Dans le menu UT Settings, régler les paramètres du Tableau 5. Le gain est ensuite ajusté avec le bouton Gain en haut de l'écran, en posant la sonde avec du couplant sur le bloc: l'écho de fond doit atteindre environ 80 % de la hauteur de l'écran sans saturer.

Tableau 5 – Réglages ultrasonores (menu UT Settings).

Sous-menu	Paramètre	Valeur	Remarque
General	Gain	environ 6 dB	dépend de l'appareil et du bloc, régler sur l'écho de fond à 80 %
Pulser & Receiver	Pulse Width	100 ns	demi-période à 5 MHz (ou Auto)
	Filter	2 à 10 MHz	passe-bande
	Rectification	Bipolar	valeur absolue du signal (redressé)
Digitizer	Recurrence	2500 Hz	fréquence de répétition des tirs

Le mode de rectification RF affiche le signal sans rectification. Il sert à voir la forme d'onde et la phase de l'écho. Ce mode n'a pas été testé dans le cadre de ce guide.

Étape 5: séquence d'acquisition

Sans encodeur, la sonde est déplacée à la main et sa position n'est pas mesurée. Dans le menu Mechanical, régler Sequence Type à One Line, puis, dans le sous-menu Encoder, régler Encoder ID à Clock: la position de balayage avance alors avec l'horloge interne de l'appareil. Si l'affichage défile trop vite, diminuer Acquisition Rate dans UT Settings, sous-menu Digitizer.

Scan Start, Scan Stop et la résolution de scan définissent un tampon de positions. Par exemple, de 0 à 100 mm avec une résolution de 0,25 mm, on obtient 401 positions. À une fréquence d'acquisition de 20 Hz, ce tampon est rempli en 20 s.

Le tampon est circulaire. Si l'acquisition dure plus longtemps que ce qu'il peut contenir, le Topaz réécrit le début du fichier avec les dernières positions. Il faut donc un Scan Stop assez grand pour tout le passage (par exemple 150 mm, soit 30 s à 20 Hz), et appuyer sur Stop (le gros bouton rouge à côté de Start) dès la fin du déplacement.

Fixer Acquisition Rate à une valeur précise, par exemple 20 Hz, plutôt qu'à Max. La vitesse de déplacement à viser est alors la résolution multipliée par la fréquence, soit $0{,}25\ \text{mm} \times 20\ \text{Hz} = 5\ \text{mm/s}$. En pratique, des repères au ruban adhésif placés tous les 10 mm, à franchir toutes les 2 s, aident à garder une vitesse constante.

Pour pouvoir analyser les données plus tard (vues de coupe, 3D), il faut enregistrer les A-scans complets et pas seulement le C-scan. Dans UT Settings, sous-menu Digitizer, Record Condition doit être à No condition, qui enregistre les A-scans complets (ne pas choisir C-Scan).

Variante avec encodeur

Si un encodeur de position est utilisé, la position de balayage ne vient plus de l'horloge interne et les longueurs le long du balayage sont mesurées au lieu d'être estimées. L'encodeur est fixé au sabot de la sonde (Figure 10). Il ne faut pas oublier de le brancher au Topaz avant de commencer. Les réglages qui changent par rapport au balayage à la main sont les suivants.

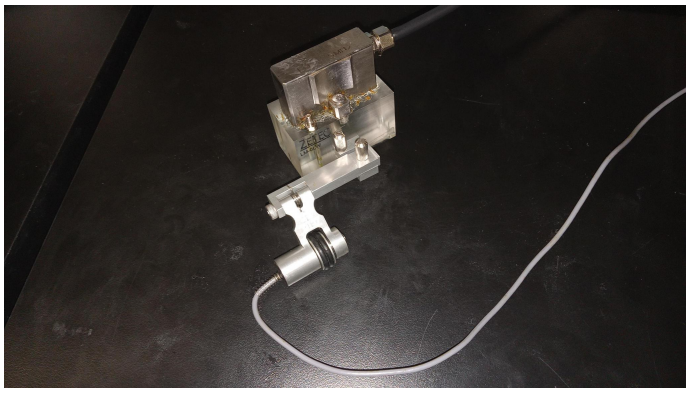
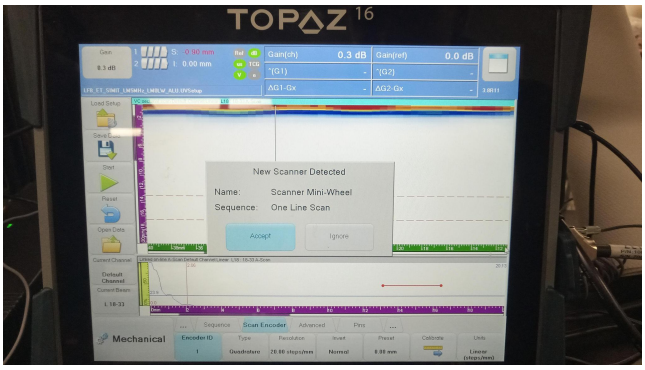


FIGURE 10 – Sonde phase array avec son encodeur.

1. Brancher l'encodeur. Le Topaz affiche la fenêtre New Scanner Detected (Figure 11a), avec le nom Scanner Mini-Wheel et la séquence One Line Scan. Appuyer sur Accept.
2. Dans le menu Mechanical, sous-menu Scan Encoder, vérifier que Encoder ID est à 1, Type à Quadrature et Invert à Normal. La résolution affichée par défaut est de 20 pas/mm.
3. Calibrer l'encodeur avec le bouton Calibrate (Figure 11b). Dans la fenêtre Calibrate Encoder, appuyer sur Reset, puis sur Set Start, déplacer l'encodeur sur une distance mesurée à la règle (Figure 12), appuyer sur Set Stop, entrer cette distance avec Set Distance, puis vérifier Computed Resolution et appuyer sur Accept.
4. Garder Scan Stop assez grand pour tout le passage.
5. Dans UT Settings, sous-menu Digitizer, régler Record Condition à No condition, qui enregistre les A-scans complets, comme pour le balayage à l'horloge.
6. Dans UT Settings, sous-menu Digitizer, régler Acquisition Rate à Max. Avec une fréquence fixe plus basse, il faudrait bouger très lentement: tout mouvement un peu trop rapide pendant le balayage fait sauter des positions, ce qui laisse des trous dans la mesure.
7. Dans le menu Inspection, la valeur Max Scanning Speed est importante à considérer: la sonde doit rester bien en dessous de cette vitesse pendant tout le balayage.
8. Dans le menu Inspection, régler Action On Start à Reset Encoder, pour que la position reparte de 0 à chaque Start.
9. Dans UT Settings, sous-menu General, réduire le Time Base Range à $e + 5$ mm, au lieu de $2e + 5$ mm, pour ne voir que le premier écho de fond et garder des fichiers plus légers. Cette réduction se fait seulement après la calibration (Section 2.7), qui demande de voir l'écho à $2e$. Après cette réduction, les indicateurs de calibration restent verts.



(a)



(b)

FIGURE 11 – Détection de l'encodeur (a) et fenêtre de calibration de l'encodeur (b).

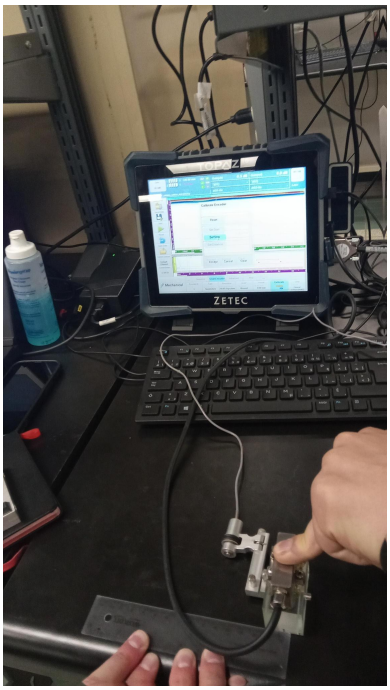


FIGURE 12 – Calibration de l'encodeur.

Étape 6: sauvegarder la configuration

Dans le menu File, appuyer sur Save Setup et donner un nom propre à l'équipe, pour ne pas écraser la configuration du laboratoire ni celle d'une autre équipe.

2.7 Calibration

La calibration fait en sorte que la profondeur et l'amplitude affichées soient correctes pour les 49 faisceaux, et non seulement pour un seul. Sans calibration, deux faisceaux voisins peuvent afficher une profondeur ou une amplitude légèrement différentes pour un même défaut, parce que leur trajet dans le sabot et la réponse de leurs éléments ne sont pas rigoureusement identiques. La calibration doit être refaite à chaque séance, et après tout changement de sonde, de sabot ou de loi focale.

Trois calibrations sont faites, dans cet ordre: la vitesse, le délai de sabot, puis la sensibilité. Toutes utilisent comme réflecteur l'écho de fond d'un bloc d'aluminium à faces parallèles dont l'épaisseur e a été mesurée au pied à coulisse, et dont la surface est plus grande que le sabot (51×28 mm). Avec un sabot droit, tous les faisceaux voient l'écho de fond en même temps: il n'est donc pas nécessaire de déplacer la sonde pendant la calibration, il suffit de la tenir immobile avec une pression constante.

Préparation

1. Mettre du couplant sur le bloc et y poser la sonde, bien à plat.
2. Ajuster le gain pour que l'écho de fond atteigne environ 80 % de l'écran sans saturer.
3. Choisir le menu Calibration. La mise en page de l'écran change pour la vue de calibration: la vue de tous les faisceaux en haut, le A-scan du faisceau choisi, et une courbe qui donne, pour chaque faisceau, la position ou l'amplitude maximale du réflecteur.

Les paramètres du réflecteur communs aux trois calibrations sont donnés au Tableau 6.

Tableau 6 – Paramètres du réflecteur communs aux trois calibrations (sous-menu Reflector).

Paramètre	Valeur	Remarque
Reflector Type	Depth	le réflecteur est à la même profondeur pour tous les faisceaux
Detection Mode	Maximum Amplitude	demandé pour la vitesse seulement
Detection Threshold	20 %	seuil de la porte de détection
Diameter	0 mm	si demandé, écho de fond et non un trou
Start	$e - 5$ mm	début de la zone de recherche
Range	10 mm	largeur de la zone de recherche

Attention

Quand on calibre sur un bloc d'une autre épaisseur que celle de la configuration chargée, il faut mettre à jour la cible (Target) et la zone de recherche (Start et Range) de chaque réflecteur pour la nouvelle épaisseur e: Reflector 1 à e et Reflector 2 à $2e$. Sinon, la zone de recherche peut attraper le mauvais écho, par exemple le deuxième écho de fond, et le délai de sabot calculé est faux. Si la pièce est d'un autre alliage, il faut aussi refaire les trois calibrations sur ce bloc.

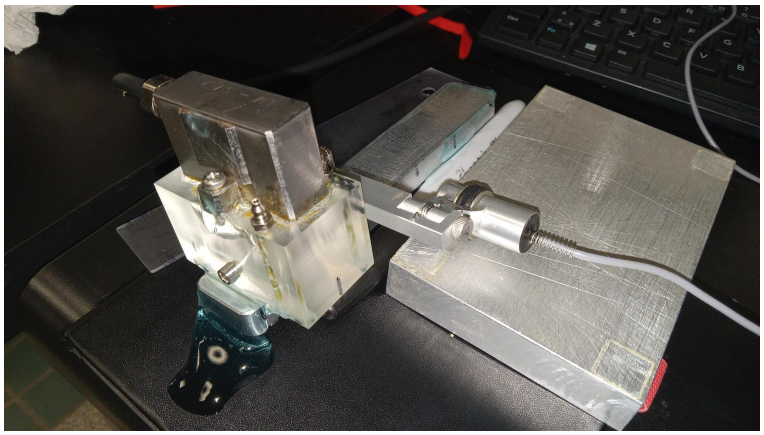


Figure 13 – Montage pour une calibration.

Calibration de la vitesse

Cette calibration fixe la vitesse du son qui sert à convertir le temps de vol en profondeur. Elle demande deux réflecteurs à des profondeurs différentes: le premier écho de fond, à la profondeur e, et le deuxième écho de fond, qui apparaît à la profondeur $2e$ après un aller-retour de plus dans le bloc.

1. Dans le menu Calibration, choisir Velocity.
2. Dans le sous-menu Reflector 1, entrer les paramètres du Tableau 6 avec Target $= e$.
3. Dans le sous-menu Reflector 2, entrer les mêmes paramètres avec Target $= 2e$ et Start $= 2e - 5$ mm.
4. Dans le sous-menu Calibrate, choisir comme Current Beam un faisceau du centre de la sonde, par exemple le faisceau 25.
5. Appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes sans bouger la sonde, puis appuyer sur Compute 1.
6. Appuyer sur Compute 2. L'appareil calcule la vitesse qui place les deux échos à leur profondeur cible.
7. Vérifier que la vitesse obtenue est proche de 6320 m/s (à quelques pour cent près), puis appuyer sur Accept.

Une vitesse très différente indique en général une erreur dans les cibles (épaisseur mal mesurée, ou deuxième écho en dehors de la zone de recherche).

Calibration du délai de sabot

Cette calibration corrige, pour chaque faisceau, le délai propre à son trajet dans le sabot, pour qu'un même réflecteur apparaisse à la même profondeur peu importe le faisceau.

1. Dans le menu Calibration, choisir Wedge Delay.
2. Dans le sous-menu Reflector, entrer les paramètres du Tableau 6 avec Target $= e$. Laisser la tolérance à sa valeur par défaut.
3. Dans le sous-menu Calibrate, appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes sans bouger la sonde, puis appuyer sur Compute.
4. Pour vérifier le résultat, appuyer de nouveau sur Clear Envelope et attendre une ou deux secondes. La courbe rouge de la vue de calibration doit alors être plate à la profondeur e pour les 49 faisceaux. Appuyer sur Accept.

Calibration de la sensibilité

Cette calibration ajuste le gain de chaque faisceau pour qu'un même réflecteur donne la même amplitude peu importe le faisceau.

1. Dans le menu Calibration, choisir Sensitivity.
2. Dans le sous-menu Reflector, entrer les paramètres du Tableau 6 avec Target $= 80$ % et Tolerance $= 5$ %.
3. Dans le sous-menu Calibrate, appuyer sur Sector et sélectionner tous les faisceaux (1 à 49).
4. Appuyer sur Clear Envelope, attendre une ou deux secondes sans bouger la sonde, puis appuyer sur Compute.
5. Pour vérifier le résultat, appuyer de nouveau sur Clear Envelope et attendre une ou deux secondes. La courbe rouge doit alors être plate à 80 % pour tous les faisceaux, à l'intérieur de la tolérance. Appuyer sur Accept.

Une fois les trois calibrations acceptées, les indicateurs V (vitesse), µs (délai de sabot) et dB (sensibilité) de la zone d'état doivent être verts (Figure 14). Un indicateur gris signifie que la calibration n'a pas été faite, et un indicateur jaune qu'au moins un faisceau n'a pas été calibré.



FIGURE 14 – Indicateurs de calibration V, µs et dB dans la zone d'état.

La correction de gain en fonction du temps (TCG) permet en plus de compenser l'atténuation avec la profondeur, pour qu'un même réflecteur donne la même amplitude peu importe sa profondeur. Elle n'est pas utilisée dans les manipulations proposées ici.

Sauvegarder la configuration calibrée

Vérifier que les indicateurs V, µs et dB sont verts, puis refaire File, Save Setup avant toute acquisition. La sauvegarde de l'étape 6 de la Section 2.6 a été faite avant la calibration, donc elle ne contient pas les calibrations.

2.8 Mesures et acquisition

Lire l'écran

En balayage linéaire, la vue principale (appelée VC sectorial scan dans UltraVision Touch) prend la forme d'une image rectangulaire: l'axe horizontal correspond aux 49 faisceaux côte à côte le long de la sonde, et l'axe vertical à la profondeur. La couleur donne l'amplitude de l'écho. Le A-scan affiché à côté est celui du faisceau choisi avec le curseur de loi (ligne noire dans la vue principale), qu'on déplace avec le doigt.

Pièges d'interprétation

- Zone morte: l'écho d'interface sabot/pièce et sa traîne occupent environ les 2 premiers mm sous la surface. Un défaut à cette profondeur est difficile à voir.
- Échos multiples: un réflecteur plan à la profondeur d produit aussi des échos à $2d$ et $3d$, après un ou deux allers-retours de plus. Ce ne sont pas des défauts supplémentaires.
- Les indicateurs E (vérification des éléments), Ref (gain de référence) et TCG peuvent rester gris. Ils ne sont pas utilisés dans ces manipulations.

Mesurer une profondeur et une amplitude

1. Dans le menu UT Settings, sous-menu Gates, choisir Gate 1 et régler State à On, Trigger à Crossing et Threshold à 25 %.
2. Régler Start et Range, dans le même sous-menu, pour que la porte (le trait horizontal sur le A-scan) couvre l'écho à mesurer, et seulement lui.
3. Appuyer dans la zone des champs d'information (en haut de l'écran) et choisir les champs D(G1), qui donne la profondeur de l'écho dans la porte, et %(G1), qui donne son amplitude en pourcentage de l'écran. S'ils ne font pas partie du groupe affiché, les ajouter avec Define Custom.

Enregistrer les données

1. Choisir le menu Inspection et régler Action On Start à None (à Reset Encoder avec un encodeur, voir l'étape 5 de la Section 2.6).
2. Appuyer sur Start. L'appareil enregistre les données.
3. Appuyer sur Stop, le gros bouton rouge à côté de Start. Dans la fenêtre Save Data, entrer un nom de fichier et appuyer sur Accept. Le fichier .UVData est enregistré dans le dossier Data.
4. Pour garder une image de l'écran (utile pour le rapport), choisir le menu Tools et appuyer sur Save Screen. L'image .PNG est enregistrée dans le dossier Screens.

Les fichiers peuvent ensuite être copiés sur une clé USB branchée sur le panneau latéral droit. Dans le Topaz, le fichier enregistré se trouve dans le dossier Data, sous le nom donné à l'enregistrement.

- On peut aussi enregistrer directement sur la clé USB: menu File, Other, Naming Option, Directory, puis choisir la clé.
- Sinon, copier les fichiers avec le menu Tools, File Manager, depuis le dossier Data.
- Le fichier .UVExtension créé à côté du .UVData ne contient presque rien d'utile. C'est le .UVData qu'il faut garder.

2.9 Arrêt et entretien

Fermer le fichier de données avant d'éteindre, puis éteindre l'appareil proprement avec le bouton marche/arrêt. Nettoyer le couplant sur le sabot, sur la sonde et sur le bloc. Remettre le capot de protection du connecteur de la sonde, puis recharger la batterie.

3 Manipulations

3.1 Reprise des manipulations classiques avec le Topaz

Les manipulations décrites à la section 3 du document Ultrasons, soit la mesure d'une épaisseur, la réflexion sur une surface courbée, la détection d'une cavité et la mesure de l'atténuation, peuvent toutes être refaites avec le Topaz, avec la configuration et la calibration des Sections 2.6 et 2.7.
Pour travailler avec un seul faisceau, comme avec une sonde à un seul élément, placer le curseur de loi sur un faisceau du centre de la sonde (par exemple le faisceau 25, qui utilise les éléments 25 à 40). L'épaisseur se lit directement avec le champ D(G1) en plaçant la porte sur l'écho de fond (Section 2.8). Pour la mesure de l'atténuation, l'amplitude se lit avec %(G1). Le gain doit alors rester le même pour tous les échantillons comparés.

3.2 Balayage linéaire d'un défaut simulé

Cette manipulation utilise le balayage linéaire décrit à la Section 1. La sonde reste immobile, et c'est l'ouverture active qui se déplace le long du réseau.

Montage et mesure

1. Configurer l'appareil avec les valeurs de la Section 2.6 et le calibrer comme décrit à la Section 2.7.
2. Mettre du couplant sur le bloc contenant le défaut simulé fourni par le laboratoire, et poser la sonde de façon à ce que le défaut se trouve environ sous le milieu de la sonde. Les centres des 49 faisceaux couvrent une longueur de $48 \times 0{,}6 = 28{,}8$ mm.
3. Sans bouger la sonde, repérer dans la vue principale les faisceaux qui montrent l'écho du défaut, entre la surface et l'écho de fond.

4. Avec le curseur de loi, chercher le faisceau n pour lequel l'écho du défaut est le plus fort. Placer la porte sur cet écho et noter sa profondeur D(G1) et son amplitude %(G1).
5. Enregistrer les données et une image de l'écran (Section 2.8).

Le faisceau n utilise les éléments n à $n + 15$. Le centre de son ouverture se trouve donc à une distance

$$x_n = (n + 6{,}5)\, p \tag{1}$$

du centre du premier élément, où $p = 0{,}6$ mm est le pas de la sonde. Cette relation donne la position du défaut le long de la sonde, et D(G1) donne sa profondeur.

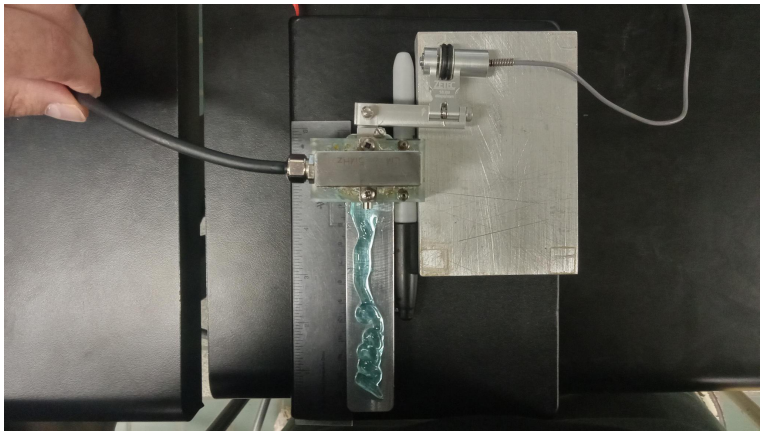


FIGURE 15 – Montage pour le balayage linéaire d'un défaut simulé.

3.3 Balayage avec déplacement de la sonde (optionnel)

Cette manipulation reprend le bloc contenant le défaut simulé, mais la sonde est déplacée à la main. Les A-scans enregistrés forment alors un volume, qui est analysé à la Section 4.

Montage et mesure

1. Configurer l'appareil et le calibrer (Sections 2.6 et 2.7), puis sauvegarder la configuration calibrée.
2. Régler l'étape 5 de la Section 2.6: Sequence Type à One Line, Encoder ID à Clock, Acquisition Rate à 20 Hz, Scan Start à 0, Scan Stop assez grand pour tout le passage (par exemple 150 mm) et une résolution de scan de 0,25 mm. Activer l'enregistrement des A-scans complets.
3. Si un encodeur est utilisé, le brancher au Topaz et utiliser les réglages de la variante avec encodeur de l'étape 5 (Section 2.6) au lieu de Clock. Les repères et la vitesse visée des étapes suivantes ne servent alors plus, mais il ne faut pas déplacer la sonde trop rapidement.
4. Coller des repères de ruban adhésif tous les 10 mm le long du bloc contenant le défaut simulé, dans la direction perpendiculaire au réseau de la sonde.
5. Poser la sonde avec du couplant au début du parcours, appuyer sur Start, puis la déplacer à la main à vitesse constante (5 mm/s, soit un repère toutes les 2 s).
6. Appuyer sur Stop dès la fin du déplacement, puis enregistrer les données et une image de l'écran (Section 2.8).
7. Analyser les données en vue de dessus et en 3D (Section 4).

4 Reconstruction 3D à partir des fichiers .UVData

4.1 Principe

Une acquisition contient un A-scan complet pour chaque position de balayage et chaque faisceau. Empilés, ces A-scans forment un volume dont les trois axes sont la position de balayage, la position le long de la sonde et la profondeur. Un balayage linéaire avec la sonde immobile (Section 3.2) ne donne qu'une seule tranche de ce volume. Pour obtenir un volume, il faut déplacer la sonde (Section 3.3) et enregistrer les A-scans complets (étape 5 de la Section 2.6).

4.2 Préparation des données

Quatre corrections sont nécessaires. Les deux premières ne concernent que les acquisitions à l'horloge.

- Remettre en ordre le tampon circulaire, si le début a été réécrit.
- Fixer le pas de balayage à partir de la vitesse de déplacement de la main. Le pas est $\Delta s = v/f$, où v est la vitesse de déplacement et f la fréquence d'acquisition.
- Recaler la vitesse du son sur l'épaisseur connue du bloc, si la calibration n'a pas été appliquée.
- Placer le zéro de profondeur sur l'écho de surface.

Pour une acquisition à l'horloge, UltraVision Touch 3.8R11 contient l'outil Scan Axis Repositioning, dans le menu Analysis, qui permet de remettre à l'échelle l'axe de balayage. Avec un encodeur, ce n'est pas nécessaire.

4.3 Conversion en CSV

Le script Python `uvdata_vers_csv.py` est un outil qui permet d'utiliser les fichiers propriétaires .UVData d'UltraVision. Il convertit un fichier .UVData en CSV, sans aucun traitement des données: le CSV contient les valeurs brutes enregistrées par le Topaz, avec une ligne par A-scan. Sans encodeur, la position est simplement le numéro du coup d'horloge. Le script et deux fichiers d'exemple sont dans le dépôt GitHub donné au début du guide.

5 Bibliographie

Zetec, Inc. *TOPAZ User Manual*, révision 10046055-R08.
Zetec, *UltraVision Touch 3.8R11, Limitations and Remaining Anomalies*.
Zetec, *UltraVision Touch 3.8R11, Product Bulletin*.
L.-F. Brodeur, S. Larouche-Tremblay, dépôt Topaz16_GPH_3000, `https://github.com/LouisFelixBRODEUR/Topaz16_GPH_3000`.
Voir aussi le document *Ultrasons* de ce cours pour la théorie de base de la propagation, de la réflexion et de l'atténuation des ultrasons.